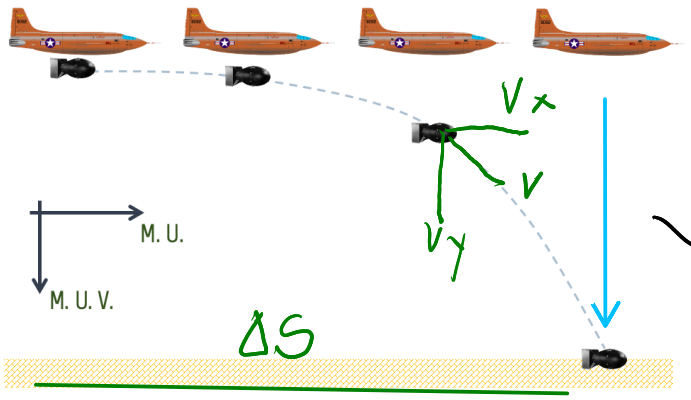
PROFESSOR FERRETTO

Lançamento Horizontal

LANÇAMENTO HORIZONTAL



Eixo horizontal

$$\Delta s = v_x \cdot t$$

Eixo vertical

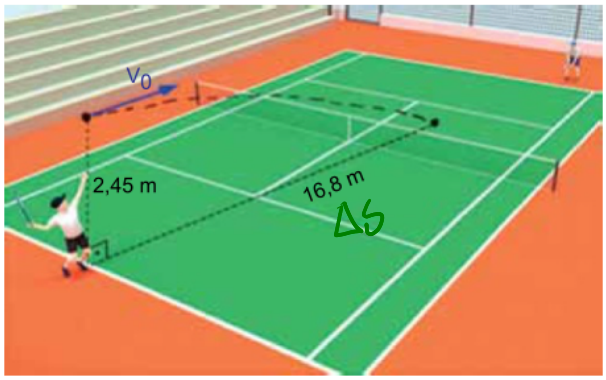
$$h = \cancel{v_{0y}} \cdot t + \frac{g}{2} \cdot t^2$$

$$v_y = \cancel{v_{0y}} + g \cdot t$$

$$v_y{}^2 = \cancel{v_{0y}{}^2} + 2 \cdot g \cdot h$$

Exercício

(Albert Einstein - Medicina) Em uma aula de tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e a golpeou com a raquete exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto, a 2,45 m de altura em relação ao piso da quadra. Imediatamente após esse movimento, a bola partiu com uma velocidade inicial horizontal v_0 e tocou o solo a 16,8 m de distância da vertical que passava pelo ponto de partida.



(https://free3d.com. Adaptado.)

Adotando-se g = 10 m/s² desprezando-se a resistência do ar e a rotação da bola ao longo de seu trajeto, o módulo de v_0 quando a bola perdeu contato com a raquete foi de

a) 20 m/s
b) 24 m/s
c) 22 m/s
d) 26 m/s
e) 28 m/s

$V = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{16,8}{0,7} = 24 m/s$

Eixo Horizontal

$V = \frac{\Delta S}{\Delta t}$ $V_0 = \frac{d}{\Delta t}$

Eixo vertical

$V_{0y} = 0$

$h = \frac{g \cdot t^2}{2}$

$2,45 \cdot 2 = 10t^2$

$\frac{4,4}{10} = t^2$

$t^2 = 0,49$

$t = 0,7 s$